

On calcule le tableau des différences.

On suppose que les différences forment un échantillon gaussien.

On note μ_d la différence entre les consommations moyennes pour les pneus A et B. ($n=11$)

On va tester $H_0: \mu_d = 0$ contre $H_1: \mu_d \neq 0$.

$$T = \sqrt{n} \frac{\bar{X}_d}{S_d'} \quad , \quad R_\alpha =]-\infty, -t_{10; 1-\frac{\alpha}{2}}[\cup]t_{10; 1-\frac{\alpha}{2}}, +\infty[$$

$$\underline{A.N.} : \alpha = 0.05 =]-\infty, -2.2281[\cup]2.2281, +\infty[$$

$$\bar{x}_d \approx 0.11 \quad , \quad s_d'^2 \approx 0.061 \quad , \quad t_{0.5} \approx 1.79$$

$t_{\text{obs}} \notin R_{0.05}$, on ne rejette pas H_0 au risque de 5% :
pas de différence significative entre les deux groupes.

Rmq. On peut montrer que : $0.1 < \alpha^* < 0.15$